Tecnologias da Inteligência e Design Digital

Avaliação CAPES: Quadriênio 2017-2020 – Conceito 5 Mestrado, Doutorado

Disciplinas

O elenco completo das disciplinas do programa, suas respectivas ementas e bibliografias encontram-se no quadro da organização curricular. Essas ementas e bibliografias delineiam o perfil geral de cada disciplina e o papel que ela desempenha no conjunto. Entretanto, a cada semestre (veja conteúdo das disciplinas), sem romper com esse perfil geral, a ementa e a bibliografia da disciplina recebem uma especificação de conteúdo, de acordo com a direção de pesquisa e ensino que o professor deseja tomar naquele semestre particular.

A organização curricular do Programa está consolidada em regime de não separação entre Mestrado e Doutorado e o currículo dos cursos visa dar subsídios ao desenvolvimento das linhas de pesquisa, sendo estruturado em três módulos:

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

Processos Cognitivos e Ambientes Digitais

Ementa:
Visando à construção da interdisciplinaridade, essa área envolve as várias modalidades de interfaces humano-tecnologia, os conceitos e aplicações das redes digitais, suas plataformas e aplicativos, o design tecnológico e estética digital em ambientes virtuais, as interfaces da arte/ciência em diálogo com as lógicas dos sistemas computadorizados. Esses objetivos se unem na produção de teorias, métodos e modelos de arquiteturas cognitivas, de design de sistemas inteligentes, de modelagem de performances cognitivas: percepção, atenção, inferência, consciência, linguagem, memória, tendo em vista os processos de aprendizagem, as estratégias cognitivas voltadas para a aplicação em ambientes digitais de pesquisa, de inovação e difusão de inteligência colaborativa. Essa área de concentração se divide em quatro linhas de pesquisa, todas as quatro interdisciplinares.

OS MÓDULOS ESTRUTURAIS DO TIDD

As disciplinas do TIDD estão distribuídas em módulos, como se segue

O módulo I-Conceitos Fundamentais contém disciplinas voltadas para o mapeamento teórico e metodológico de cada uma das linhas de pesquisa, tendo em vista a construção atualizada do estado da arte, dos conceitos fundamentais de cada linha e das relações possíveis com as outras linhas. São elas:
O módulo II-Teórico Avançado contém disciplinas voltadas para informações especializadas, teorias avançadas de cada linha. Tem por função levar adiante conteúdos complexos e candentes do conhecimento em questão. A estratégia implícita neste módulo é a de exigir a atualização constante do conhecimento através de conteúdos programáticos continuamente renovados, com ênfase no diálogo interdisciplinar das linhas que o programa aciona.
O módulo III-Conhecimento Aplicado e Laboratorial contém disciplinas voltadas para a aplicação prática ou laboratorial dos conhecimentos envolvidos na linha de pesquisa em questão. Tem por função colocar o saber em experimentação e prática, assim como extrair o tipo de conhecimento que é próprio da prática, tendo em vista atender a necessidades e desafios colocados pela sociedade. Apresenta disciplinas voltadas para a aplicação dos conceitos e para o conhecimento que se extrai de experiências práticas. **Para garantir a interdisciplinaridade, as disciplinas deste módulo devem trabalhar com casos exemplares de interface entre as áreas que o curso visa integrar.**



Inscrições Abertas
até 20/10/2026

(HTTPS://WWW.PUCSP.BR/PROCESSO SELETIVO-1O-SEMESTRE-DE-2027)

SOBRE O CURSO

- **Nível:**
Mestrado, Doutorado

- **Avaliação da Capes:**
Quadriênio 2017-2020 – Conceito 5

- **Duração:**
Mestrado: 18 meses (mín.) até 30 meses (máx.)
Doutorado: 30 meses (mín.) até 48 meses (máx.)

- **Mensalidade:**
Valor ingressantes (2026)
Mestrado: R$ 4.974,00
Doutorado: R$ 5.948,00

- **Campus**
Consolação

COORDENAÇÃO

Coordenador(a)

DISCIPLINA PARA TODAS AS LINHAS

Epistemologia e Metodologia da Pesquisa (EMP) Obrigatória
Ementa:
Reflexão sobre a constituição e mudanças do conhecimento científico e filosófico, bem como de suas interações com o meio em que é produzido e do qual se nutre. Nascimento da ciência moderna nas suas interfaces com a filosofia e mapeamento da contemporaneidade. Sobre o pano de fundo dessas reflexões, esta disciplina tem por objetivo levar o estudante à elaboração de seu projeto de pesquisa, considerando-se, sobretudo, a natureza de pesquisas interdisciplinares, o respeito ao estado da arte do objeto sob investigação, a adequação do tipo de pesquisa às necessidades ditadas pelo objeto, a seleção metodológica, a eficácia comunicativa do texto a ser redigido, o estilo de citações e de referências bibliográficas.

Bibliografia básica:

ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras, 11a ed. São Paulo: Brasiliense, 1988.

ANDERY, M. A. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica, 6a ed. São Paulo/Rio de Janeiro: EDUC/ Espaço e Tempo, 1996.

CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993.

COSTA, N. C. A. da. O conhecimento científico. São Paulo: FAPESP/Discurso Editoria, 1997.

LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. Metodologia do trabalho científico, 4a ed. São Paulo: Atlas, 1992.

OLIVA, Alberto (org.). Epistemologia: A cientificidade em questão. Campinas: Papirus, 1990.

PRIGOGINE, I. e STENGERS, I. A nova aliança: metamorfose da ciência. Brasília: UNB, 1984.

SANTAELLA, Lucia. Comunicação & pesquisa, 2a ed. São Paulo: Hacker / Bluecom, 2010.

SANTAELLA, Lucia e VIEIRA, Jorge Albuquerque. Metaciência. São Paulo: Mérito, 2008.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DAS LINHAS DE PESQUISA

Linha de pesquisa 1

Mediações tecnológicas da aprendizagem e cognição

Ementa:
Pesquisas sobre modelos cognitivos e educacionais presentes nas novas formas de interação, de conectividade e aprendizagem a partir da emergência das tecnologias digitais até as atuais plataformas mediadoras e aplicativos de Inteligência Artificial, inclusive da robótica. Efeitos provocados pelo hibridismo de linguagens, multimidialidade e hipermídia nos ambientes virtuais de aprendizagem. Relações sensório-afetivas nos ambientes em redes e seu papel na aprendizagem/cognição. Pesquisa e criação de ambientes de aprendizagem, destacando-se as pesquisas sobre formalização de conteúdos, a investigação dos problemas e resultados advindos da dinâmica cognitiva nas ecologias imersivas e metapresenciais. As teorias cognitivas que visam dar sustentação às pesquisas se inserem no espectro das teorias sígnicas do conhecimento, baseadas no postulado de que todo pensamento se dá em signos simbólicos e extra-simbólicos. Para isso, serão confrontados os vários modelos da mente: computacional, representacional, modelar, modular, causal, mecanístico e fisicalista, assim como o confronto entre cognitivismo e conexionismo, cognitivismo e neurociências, funcionalismo e anti-funcionalismo. As grandes questões das ciências cognitivas, tais como representação e seu antônimo, a anti-representação, consciência e mente, corpo e mente, inteligência humana e inteligência artificial serão investigadas na comparação de pontos de vista semióticos com não semióticos.

Disciplinas - Linha 1

Desenvolvimento das Teorias e Práticas da Aprendizagem (DTPA) – Módulo 1
Ementa:
Estudo do desenvolvimento histórico das teorias de aprendizagem e dos respectivos conceitos de conhecimento, ensino, aprendizagem e comunicação com ênfase na epistemologia genética articulada com as teorias de base biológica e socioculturais, nos processos de construção do conhecimento e nas formas renovadas de mediação tecno-pedagógica. Interrelação das teorias estudadas com práticas desenvolvidas em ambientes digitais de aprendizagem e em rede, favorecendo a realimentação das teorias e a reconstrução das práticas.

Bibliografia básica:

BECKER, Fernando. Educação e construção de conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.

CASTELLS Manuel. A cultura da virtualidade real: a integração da comunicação eletrônica, o fim da audiência de massa e o surgimento de redes interativas. In: A Sociedade em Rede. 9 ed. São Paulo: Paz e Terra, p.413-462, 2007.

COLL, Cesar; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesus. Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artmed, 2004.

DEMO, Pedro. Conhecimento e aprendizagem na nova mídia. Brasília: Editora Plano, 2001.

PEREIRA, Alice (org.). Ambientes virtuais de aprendizagem: em diferentes contextos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.

Fundamentos Conceituais das Ciências Cognitivas (FCCC) - Módulo 1
Ementa:
Estudo das origens das ciências cognitivas nos anos 40, panorama do conjunto de ciências que entram na sua composição e do papel que aí desempenham. Desenvolvimento histórico dos modelos e teorias surgidas nesse campo híbrido: o cognitivista e sua visão computacional da mente concebida como um sistema processador de informação; as teorias representacionalistas; as neurociências; a oposição entre cognitivismo e as redes neurais do conexionismo; as novas tendências anti-representacionalistas, os modelos dinâmicos e a atual inteligência artificial.



Prof. Dr. David de Oliveira Lemes
dolemes@pucsp.br

(mailto:dolemes@pucsp.br)

Vice-Coordenador(a)



Prof. Dr. Diogo Cortiz
dcortiz@pucsp.br

(mailto:dcortiz@pucsp.br)

EXPEDIENTE

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia

Rua Marquês de Paranaguá, 111 - Prédio 1 - 2° andar - Consolação - 01303-050 - São Paulo - SP - Brasil

Telefone: (11)3124-7216
Rita de Cassia - tidd@pucsp.br
(mailto:tidd@pucsp.br)
Atendimento das 9h às 13h e das 14h às 18h.

Conheça
outros programas

Administração (/pos-graduacao/mestrado-doutorado/administracao)
(/pos-graduacao/mestrado-

Ciência da Religião (/pos-graduacao/mestrado-doutorado/ciencia-da-religiao)
(/pos-graduacao/mestrado-

Teologia (/pos-graduacao/mestrado-doutorado/teologia)
(/pos-graduacao/mestrado-

Bibliografia básica:

BASBAUM, Sérgio. O primado da percepção e suas consequências nos ambientes midiáticos. São Paulo: FAPESP/Intermeios, 2016.
DURT, Christof; FUCHS, Thomas; TEWES, Christian: Embodiment, enaction, and Culture. Cambridge: MIT Press, 2017.
KIRCHHOFF, Michael D., KIVERSTEIN, Julian (eds): Extended consciousness and predictive processing - a third wave view. New York: Routledge, 2019.
STEWART, John Robert; GAPENNE, Olivier; DI PAOLO, Ezequiel: Enaction - Toward a New Paradigm for Cognitive Science. Cambridge: MIT Press, 2010.
THOMPSON, Evan: Mind and Life. Cambridge: MIT Press, 2007.
WHEELER, Michael. Reconstructing the cognitive world: the next step. Cambridge: MIT Press, 2005

Teorias avançadas na aprendizagem em ambientes virtuais (TAAV) – Módulo 2

Ementa:

Estudo dos ambientes virtuais de aprendizagem sob a perspectiva da construção e do avanço do conhecimento, com ênfase nos processos de auto-organização, autopoiese, equilibração, circularidade complexa, autonomia, interatividade e interdependência. Em diálogo interdisciplinar das teorias da aprendizagem e do pensamento complexo com os conceitos advindos das tecnologias emergentes avaliar as implicações do ensino/aprendizagem baseado em tecnologia.

Bibliografia básica:

BATES, A. W. Educar na era digital. Design, ensino e aprendizagem, São Paulo: ABED/Artesanato Educacional. 2016.
MARIOTTI, Humberto. O pensamento complexo: suas aplicações à liderança, à aprendizagem e ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2007.
MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento: as bases biológicas do entendimento humano. Campinas: Editorial Psy, 1995.
MORAES, Maria Cândida. Pensamento eco-sistêmico: educação, aprendizagem e cidadania no século XXI. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

Estudo de casos e experimentos de aprendizagem em ambientes virtuais (CEAV) – Módulo 3

Ementa:

Estudo de casos sobre atividades em ambientes virtuais de aprendizagem, identificando teorias e concepções subjacentes às práticas observadas. Criação e utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para o desenvolvimento de atividades, para a reflexão sobre as ações realizadas e a identificação dos papéis desempenhados pelos participantes.

Bibliografia básica:

FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina Costa. Metodologias inov-ativas. São Paulo: Saraiva, 2018.
HARASIM, Linda. Learning theory and online technologies. 2nd ed. New York: Routledge, 2017.
MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. São Paulo: Saraiva, 4ª. ed. 2017.
MOORE, Michael G. Teoria da Distância Transacional. Tradução de Wilson Azevêdo, revisão de José Manual da Silva. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, v. 1, 2002. DOI: https://doi.org/10.17143/rbaad.v1i0.111 (https://doi.org/10.17143/rbaad.v1i0.111).
YIN, Robert K. Case study research and applications: design and methods. 6th ed. Los Angeles: Sage, 2018.

Linha de pesquisa 2

Design e tecno-estéticas emergentes

Ementa:

Pesquisas de caráter interdisciplinar e transmidiático sobre narrativas, linguagens audiovisuais e comportamentos que estão em constante rearranjo pela onipresença do computacional no cotidiano social. Domínio das redes pensado a partir de uma “arqueologia das mídias” com o objetivo, por um lado, de se contrapor a suas externalidades negativas e, por outro, de renovar as experiências de linguagem, as práticas do design digital e as manifestações semióticas relacionadas. Repertórios e experimentação em narrativas imersivas, interativas, locativas, em tempo real e heterogêneas nos emergentes sistemas híbridos, que englobam a foto, o cinema e o vídeo expandidos, a realidade virtual, a realidade mista e aumentada, os games, os processos de gamificação, as interfaces em novas plataformas, as dimensões da sinestesia e os ambientes em rede. Percursos investigativos, capazes de problematizar os ritmos, os agenciamentos, as frestas e paradoxos trazidos ao contemporâneo pelos ecossistemas computacionais.

Disciplinas - Linha 2

Fundamentos do design e tecno-estéticas emergentes (FDTE) - Módulo 1

Ementa:

A arqueologia e a cultura das mídias e seus desdobramentos para fundamentar o estudo das narrativas, das linguagens audiovisuais e dos comportamentos decorrentes. Levantamento das externalidades negativas dos discursos nas redes e suas consequências sociais. Fundamentos semióticos que dão subsídios à renovação das práticas do design e das experiências de linguagens e estéticas transmidiáticas e sinestésicas.

Bibliografia básica:

BASBAUM, Sergio. Sinestesia, arte e tecnologia. São Paulo: Fapesp/Annablume, 2002.
BASTOS, Marcus e Moran, Patrícia. Audiovisual ao vivo. Tendências e conceitos. São Paulo: Intermeios, 2020.
BISSELL, Tom. Extra Lives: Why Video Games Matter. NY: Vintage, 2011.
CRARY, Jonathan. 24/7. Capitalismo tardio e o fins do sono. São Paulo: UBU, 2016.

e-MEC
ACESSE JÁ!
Consulte aqui o cadastro da Instituição no Sistema e-MEC
(https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c65425

FERRARI, Pollyana. Como sair das bolhas. São Paulo: Educ, 2ª. edição, 2021.
FERRARI, Pollyana (org.). Fluido Fluxo. São Paulo: Editora Fi, 2018.
PARIKKA. Jussi. What is media archeology. London: Polity Press, 2012.

Teorias avançadas do design e tecno-estéticas emergentes (TDTE) - Módulo 2

Ementa:

Estudo das teorias avançadas sobre os repertórios e experimentações que comandam as múltiplas produções e experiências narrativas. Análise crítica dos sistemas híbridos emergentes em que se dissipam as tradicionais fronteiras estéticas entre as mídias. Novas conformações do design e do audiovisual em rede e os produtos em que se manifestam. Investigações que problematizam os agenciamentos e os paradoxos tecno-estéticos nos ecossistemas computacionais.

Bibliografia Básica:

APPRICH, Clemens, SLATER, Josephine B., ILES, Anthony e SCHULTZ, Oliver L. Provocative Alloys: A post-media anthology. Lunenburgh: Mute/PML Books, 2013.
FERRARI, Pollyana (org.). Nós. Tecnoconsequências sobre os humano. São Paulo: Editora Fi, 2020.
MANOVICH, Lev. Cultural analytics. Cambridge: MIT Press, 2020.
SANTAELLA, Lucia (org.). Novas formas do audiovisual. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.
WILLIS, Holly. New digital cinema, reinventing the moving image. Londres: WallFlower Press, 2005.
YANNAKAKIS, Georgios N.; TOGELIUS, Julian. Artificial Intelligence and games. CH1R: Springer, Cham, 2018

Teorias avançadas nas Ciências Cognitivas (TACC) - Módulo 2

Ementa:

Discussão e crítica dos mais recentes e destacados desenvolvimentos em Ciências Cognitivas motivados pelos paradigmas: (a) simbólico — modelo de processamento serial de informação, (b) conexionista — modelo de arquitetura associativa e de processamento de representação distribuída, (c) dinamicista — modelo anti-computacionalista e anti-representacionalista. Um tema complexo, como, por exemplo, consciência e autoconsciência, senciência, o conceito de self, cérebro e mente, inteligência, percepção e cognição etc. será escolhido para um estudo aprofundado a cada semestre.

Bibliografia básica:

BODEN, Margaret. Mind as Machine: A History of Cognitive Science, 2 vols. Oxford: Clarendon Press. 2006.
BRYANT, Levi R. (2014). Onto-Cartography: An Ontology of Machines and Media. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
CLARK, Andy. Supersizing the Mind: Embodiment, Action and Cognitive Extension. Oxford: Oxford University Press, 2011.
CUPANI, Alberto. Filosofia da tecnologia. Florianopolia: Editora UFSC, 2011.
HILL, Christopher S. Consciência. São Paulo: Editora UNESP, 2010.
LOGAN, R. T. The Extended Mind: The Emergence of Language, the Human Mind, and Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2007.
NADIN, Mihai (2012). Processos semióticos e de informação: A semiótica da computação. TECCOGS: Revista digital de tecnologias cognitivas 5. Online: http://www.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/index.html (http://www.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/index.html).
PEIRCE, C. S. (1887). Logical machines. American Journal of Psychology, 1 (1), 165- 170. Tradução comentada de Winfried Nöth, Guilherme Cestari & Ricardo Gazoni, 2015. “Máquinas Lógicas”.
TECCOGS: Revista digital de tecnologias cognitivas 10: 20-48. (Online: http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/index.html (http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/index.html))
QUEIROZ, João, Ângelo Loula, Ricardo Gudwin (orgs.) (2007). Computação, cognição e semiose. Salvador: EDUFBA. 2007.
SANTAELLA, Lucia (1996). O computador como mídia semiótica. Em Cultura das mídias. São Paulo: Experimento, 1996, 2ª.ed. 2020 (e-book).
Searle, John. Minds brains and programs. Behavioral and Brain Sciences 3, 417-457, 1980.
TEIXEIRA, João de Fernandes. Inteligência artificial. São Paulo: Paulus, 2009.

Estudo de casos e laboratório em Design e tecno-estéticas emergentes (CDTE) – Módulo 3

Ementa:

Análise de métodos e técnicas em casos exemplares de design interativo e novas formas do audiovisual. Experimentações em múltiplas formas de narrativa e tecnoestéticas dos ambientes em rede. Diagnóstico e análise das contradições e externalidades negativas que emergem nos discursos nas redes sociais e levantamento das estratégias de combate.

Bibliografia Básica:

BRUNO, Fernanda. Máquinas de ver, modos de ser. Vigilância, tecnologia e subjetividade. Porto Alegre: Sulinas, 2013.
MACIEL, Katia e PARENTE, André (orgs.). Redes sensoriais. Arte, ciência e tecnologia. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2003.
MITERMAYER, Thiago; Souza, Aline Antunes de (orgs.). Estética do jogo: arte, mecânica e narrativa. São Bernardo do Campo, 2016.
PRADO, Magaly. Redes sociais e inteligência artificial. Lisboa: Almedina, 2022.
Recuero, Raquel, Bastos, Marco e Zago, Gabriela. Análise de redes para mídia social. Porto Alegre: Sulina, 2015.

Linha 3 - Interação Humano-computador e Computação Social

Ementa:

O crescimento exponencial da tecnologia está estabelecendo um cenário inédito de oportunidades para o desenvolvimento das sociedades, mas ao mesmo tempo traz desafios que nos fazem repensar aspectos de interação, de governança e os impactos sociais. Este processo de transformação digital complexo envolve a mudança de comportamentos que podem ser compreendidos por meio do estudo da interação das pessoas com as tecnologias emergentes.

Temas como Inteligência Artificial, Assistentes Pessoais, Computação Afetiva, Realidade Mista e Metaverso são apenas alguns exemplos de recursos computacionais emergentes com potencial para mudar o comportamento das pessoas, impactar a cognição e influenciar a constituição da subjetividade humana. O interesse desta linha de pesquisa é estudar questões sobre a Interação-humano computador (IHC) para estudar comportamentos em projetos de tecnologias emergentes e o uso de computação para entender fenômenos sociais complexos.

Disciplinas da Linha 3

Fundamentos da Computação Social (FCS) - Modulo 1
Ementa:
A Computação Social é a área da ciência da computação que se ocupa de trabalhos na intersecção entre o comportamento social e os sistemas computacionais. Nesta disciplina, os discentes entrarão em contato com padrões de design para computação social e sistemas colaborativos e engajarão nos estudos e desenhos de novos ambientes sociais mediados por computador. Fenômenos sociais emergentes na rede também poderão ser estudado por meio de métodos de computação social e análise de redes sociais.

Bibliografia básica:

LIANG, Xun. Social Computing with Artificial Intelligence. New York: Springer, 2020.
WASSERMAN, Stanley. Analyzing Social Networks. New York: Sage Publications, 2018.
O'NEIL, Cathy. Algoritmos de Destruição em Massa. São Paulo: Editora Rua do Sabão, 2021.
CIOFFI-REVILLA, Claudio. Introduction to Computational Social Science: Principles and Applications. New York: Springer, 2013.
MCLEVEY, John. Doing Computational Social Science. New York: Sage, 2022.

Interação-Humano Computador e Experiência do Usuário (ICEU) - Módulo 2
Ementa:
A área de Interação Humano-Computador (IHC) é responsável por investigar a interação de pessoas com artefatos tecnológicos. Nesta disciplina serão discutidos os fundamentos de IHC, as principais teorias e abordagens da área. Os discentes também desenvolverão habilidades e competências na aplicação de métodos quantitativos e qualitativos de pesquisas em Interação-Humano Computador, além de realizar estudos de casos sobre técnicas emergentes na área buscando a melhoria da Experiência do Usuário no universo digital.

Bibliografia básica:

LAZAR, J., FENG, J., HOCHHEISER, H. Research Methods in Human-Computer Interaction. 2 ed. [S.l.]: Morgan Kaufmann Publishers, 2017.
GUCCIONE, S., MCKIRAHAN, J. Human Machine Interface: Concepts and Projects. [S.l.]: Industrial Press, 2016.
BLASHKI, K., ISAÍAS, P. Handbook of Research on Human-Computer Interfaces and New Modes of Interactivity. [S.l.]:Engineering Science Reference, 2019.
KUMAR, D., ARJUNAN, S. Human-Computer Interface Technologies for the Motor Impaired. [S.l.]: CRC Press, 2015.
SOBRAL, W. Design de interfaces: Introdução. [S.l.]: Érica, 2019.
DILLMAN, D., SMYTH, J., CHRISTIAN, L. Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method. 4 ed. [S.l.]: Wiley, 2014.
BARBOSA, S. Interação Humano-Computador. 1 ed. [S.l.]: Elsevier, 2010.
BENYON, D. Interação Humano-Computador. 2 ed. [S.l.]: Pearson, 2015

Engenharia do conhecimento (EC) - Módulo 2
Ementa:
Esta disciplina trata da aquisição, representação, validação, inferência, explicação e manutenção do conhecimento. A engenharia do conhecimento envolve a cooperação de especialistas humanos na codificação e na explicitação das regras (ou outros procedimentos) que um especialista humano utiliza para resolver problemas reais. A engenharia do conhecimento é definida como uma forma de inteligência artificial que tenta modelar o processo de pensamento de um ser humano especialista. Ela é, assim, uma tecnologia para funcionar como uma ferramenta para auxiliar os humanos nas tarefas e fornecer-lhes feedback semelhante ao que um especialista em uma determinada área daria. É importante para a gestão do conhecimento porque armazena informações valiosas e fornece feedback de forma rápida e eficiente.

Bibliografia básica:

FRED, Ana, Jan L. G. Dietz, Kecheng Liu, and Joaquim Filipe, eds. Knowledge Discovery, Knowlege Engineering and Knowledge Management. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19032-2 (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19032-2).
MARTINS, Hernani Rosa (org.). A produção do conhecimento na engenharia da computação. Editora Atena, 2019.
FAZLOLLAHTABAR, Hamed. Knowledge Engineering. Boca Raton, FL : CRC Press, 2020: CRC Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1201/9781003055006 (http://dx.doi.org/10.1201/9781003055006).
CORCHO, Oscar; HOLLINK, Laura; KUTZ, Oliver; TROQUARD, Nicolas and EKAPUTRA, FajarJ (eds); Knowledge Engineering and Knowledge Management. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-17105-5 (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-17105-5).

Inteligência Artificial Aplicada (IAA) - Módulo 3
Ementa:
A disciplina trará uma abordagem prática e aplicada na área de Inteligência Artificial, apresentando as principais abordagens, técnicas e tecnologias existentes na atualidade. Os estudantes terão contato com as principais abordagens de Aprendizado de Máquina, avaliação de modelos e serão estimulados a refletirem sobre o papel da Inteligência Artificial na sociedade contemporânea. O Aprendizado baseado em Projetos (Project-based learning) trará um caráter

prático ao permitir que os alunos desenvolvam projetos com foco em inteligência artificial.

Bibliografia básica:

ASARO, P.; WENDELL W. (eds.). Machine Ethics and Robot Ethics. The Library of Essays on the Ethics of Emerging Technologies Book Series, 2017.

BUDUMA, N; NICHOLAS LOCASCIO, N. Fundamentals of Deep Learning: Designing Next Generation Machine Intelligence Algorithms. USA: O'Reilly Media, 2017.

GÉRON, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. San Francisco: O'reilly Media, 2017.

GOODFELLOW, I; BENGIO, Y; COURVILLE, A. Deep Learning. Paris, França: 2018.

MCAFEE, Andrew; BRYNJOLFSSON, Erik. Machine, Platform, Crowd. NY: W. W. Norton & Company, 2017.

MITTAL, N. M. Practical artificial intelligence with Machine learning: using Python. USA: Marendra Mehan Mittal, 2019.

RUSSEL, S.J.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. New Jersey: Prentice Hall, 2009 (3° Ed.).

SELIGMAN, M.; RAILTON, P. Homo Prospectus. UK: Oxford Press, 2016.

Linha 4 – Inteligência Artificial e Gestão

Ementa:

A inteligência artificial (IA) é a nova fronteira tecnológica ao permear plataformas e aplicativos, serviços, produtos e processos, e mediar a comunicação e a sociabilidade. Na Economia de Dados, os modelos de negócio são baseados no conhecimento capturado, extraído e analisado dos dados gerados em interações em ambientes e/ou dispositivos digitais em que padrões e correlações são identificados para projetar cenários futuros e gerar insights para a tomada de decisão.Com a IA migramos de um mundo dominado por máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas, implicando lógicas e riscos distintos. Os estudos da linha contemplam (a) os fundamentos e a lógica da IA, incluindo aprendizado de máquina e aprendizado profundo; b) os impactos éticos e sociais dos sistemas de IA, particularmente nas relações sociais, no trabalho e na educação; e c) a transformação digital, englobando os conceitos e práticas expressas em terminologias como Indústria 4.0 e Gestão 4.0, e os modelos de negócio (data-driven business models), assim como outras tecnologias e arranjos tecnológicos inovadores envolvidos nos processos de transformação digital. A linha mescla teoria e experiências de mercado, locais e internacionais.

Disciplinas da Linha 4

Fundamentos da Inteligência Artificial (FIA) – Módulo 1

Ementa:

A disciplina trata dos fundamentos da inteligência artificial (IA), nova fronteira para os negócios digitais ao permear aplicativos, serviços, produtos e processos, e mediar a comunicação e as relações sociais. Os novos modelos de negócios são baseados no conhecimento capturado, extraído e analisado dos dados gerados em interações on-line visando identificar padrões e correlações para gerar insights na tomada de decisão. Os principais temas de aprendizagem do curso incluem Aprendizado de Máquina (Machine Learning), Aprendizado Profundo (Deep Learning), Automação Robótica de Processos (RPA - Robotic Process Automation), Visão Computacional (Image Recognition/Pattern Recognition), Assistentes Virtuais (Chatbots) e Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing - NLP).

Bibliografia básica:

ALPAYDIN, E. Machine Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. ARIEL, E.; STUCKE, M. Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. Cambrigde, MA: Harvard University Press, 2016.

DOMINGOS, Pedro. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake our World. NY: Basic Books, 2015.

FORD, Martin. Architects of Intelligence: the truth about AI from the people building it. UK: Packt, 2018.

KAUFMAN, Dora. A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?. 1. ed.

São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2019.

_____. Desmistificando a inteligência artificial. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

MAYER-SCHONBERGER, Viktor; RAMGE, Thomas. Reinventing Capitalism in the Age of Big Data. NY: Basic Books, 2018.

RUSSELL, S., NORVIG, P. Inteligência Artificial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

RUSSERLL, Stuart. Human Compatible: artificial intelligence and the problem of control. US: Viking, 2019.

SANTAELLA, Lucia. A inteligência artificial é inteligente? São Paulo: Almedina, 2023.

Desenvolvimento de Soluções de Inteligência Artificial para a Gestão (DSDIAG) – Módulo 2

Ementa:

A disciplina aborda a chamada quarta revolução tecnológica, tratando do seu histórico de desenvolvimento, modelos e frameworks dominantes. Discute os conceitos, modos de atuação e aplicações da Inteligência Artificial e de várias outras tecnologias digitais e emergentes, incluindo Blockchain, Robótica Avançada, Manufatura Aditiva, entre outras. A disciplina trata ainda dos impactos socioeconômicos da nova onda de inovação tecnológica. Também são analisadas as novas configurações das organizações e seus modelos de negócio, assim como as transformações na formação profissional e seus desafios. São discutidas ainda as chamadas organizações exponenciais e seus modelos de negócio disruptivos e o contexto das startups de tecnologia e aplicação dos seus conceitos como elemento de transformação em organizações, instituições e empresas.

Bibliografia básica:

BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy.

Lexington, Massachusetts: Digital Frontier Press, 2011.

GRAGLIA, M. A. V.; HUELSEN, P. G. V. The Sixth Wave of Innovation: Artificial Intelligence and The Impacts on Employment. In: RISUS – Journal on Innovation and Sustainability, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 3-17, jan-fev. 2020. Disponível em: . Acesso em: 12 jul. 2020.
ISMAIL S. et al. Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it). New York: Diversion Books, 2014
LÉVY, F.; MURNANE, R.J. The New Division of Labor: How Computers are Changing the Next Job Market. Princeton: Princeton University Press, 2004.
RIES, E. The Startup Way: How Modern Companies Use Entrepreneurial Management to Transform Culture and Drive Long-Term Growth. New York: Currency, 2017.
SCHWAB, K. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016.

Casos de Aplicação da Inteligência Artificial à Gestão (CAIG) – Módulo 3

Ementa:

O objetivo da disciplina é a articulação entre teoria e prática de soluções de inteligência artificial em contexto de gestão de processos de inovação disruptiva. Pretende-se que os alunos selecionem problemas e/ou desafios em ambientes reais, identifiquem e proponham soluções baseadas em tecnologias de inteligência artificial a partir da interação com instituições e/ou empresas parceiras. O processo de desenvolvimento da solução envolverá etapas de ideação com uso dos conceitos de design thinking, e deverá contemplar a capacidade de execução, e riscos e mitigação.

Bibliografia básica:

CUREDALE, R. Design Thinking Process & Methods. 4th edition. Topanga: Design Community College
KNAPP, J. Sprint O Método Usado no Google Para Testar e Aplicar Novas Ideias em apenas Cinco Dias. São Paulo: Intrínseca, 2017.
LEE, Kai-Fu. AI Super - Powers China, Silicon Valley, and the New World Order. NY: Houghton Mifflin Harcourt, 2018.
MUSSA, Adriano. Inteligência Artificial, Mitos e Verdades: As reais oportunidades de criação de valor nos negócios e os impactos no futuro do trabalho. SP: Saint Paul Editora, 2020.
OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y., PAPADAKOS, P. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. Hoboken: Wiley, 2015.
PAUL VII. Minimum Viable Product with Scrum: 21 Tips for getting a MVP, early learning and return on investment (scrum, scrum master, agile development, agile software development). Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
SUTHERLAND. J. Scrum. A Arte de Fazer o Trabalho na Metade do Tempo. São Paulo: LeYa, 2016.

Teoria dos signos, símbolos e códigos (TSSC) – Módulo 3

Ementa:

Estudo da semiótica cognitiva concebida como lógica no contexto de uma filosofia científica. Classificação das ciências. Princípios da fenomenologia. Ciências Normativas: Estética, Ética e Lógica. Teoria Geral dos signos, símbolos e códigos. Aplicações das classificações de signos e dos tipos de raciocínios (abdução, indução e dedução) a sistemas de codificação naturais e artificiais.

Bibliografia básica:

HASELAGER, W. F. G. Robotics, philosophy, and the problem of autonomy. In E. Dror (ed.), Cognitive Technologies and the Pragmatics of Cognition (pp.61-77). Amsterdam: Benjamins, 2007.
KETNER, Kennteh Laine. Peirce and Turing: Comparisons and conjectures. Semiotica 68, 33-61, 1988.
MAZLISH, Bruce (1993). The Fourth Discontinuity: The Co-Evolution of Humans and Machines. New Haven, CT: Yale University Press, 1993.
NÖTH, Winfried (2007). Máquinas semióticas. Em Computação, Cognição, Semiose, J. Queiroz, Â. Loula & R. Gudwin (eds.). Salvador, BA: EDUFBA, 159-183.
PICKERING, John (1997). Agents and artifacts. Social Analysis 41.1., 46-63. SANTAELLA, Lucia (2018). Semiótica Aplicada. São Paulo: Cengage Learning. STEINER, Pierre (2013). C. S. Peirce and artificial intelligence, historical heritage and (new) theoretical stakes. Em Müller, V. (ed.). Philosophy and Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 265-276.
ÜEXKÜLL, Thure von (1981). The sign theory of Jakob von Uexküll. In The Semiotic Web 1988, Sebeok, T. A. & J. Umiker-Sebeok (eds.). Berlin: Mouton deGruyter, 129-158.

Conteúdo das disciplinas:

- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

PÁGINA INICIAL

O PROGRAMA

- Apresentação
- História
- Regulamento
- Corpo Docente
- Corpo Discente
- Egressos
- English Version
- Versión en Español
- Autoavaliação

ESTRUTURA CURRICULAR

- Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa
- Mestrado
- Doutorado
- Pós-doutorado
- Disciplinas

PESQUISA

- Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq
- Centros e núcleos
- Pesquisas dos docentes
- Pesquisas Concluídas
- Publicações

MAIS INFORMAÇÕES

- Bolsas
- Convênios
- Dissertações e teses defendidas
- Eventos
- Formulários e Documentos
- Intercâmbios
- Processo Seletivo
- Links
- Revistas
- Defesas Agendadas (/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/secretaria-academica)

REDES SOCIAIS OFICIAIS

(https://www.youtube.com/user/TVPUCSP) (https://www.instagram.com/pucsp/) (https://www.facebook.com/pucsp/) (https://twitter.com/pucsp) (https://www.linkedin.com/school/pucsp/)

EUSOUPUCSP

Área de Alunos: Grades Curriculares, Monitoria, Estágios, Avisos, Eventos, entre outros. (/alunos/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/tecnologias-da-inteligencia-e-design-digital)

ACESSAR (/ALUNOS/POS-GRADUACAO/MESTRADO-E-DOUTORADO/TECNOLOGIAS-DA-INTELIGENCIA-E-DESIGN-DIGITAL)

Conecte-se à PUC-SP

(https://www.facebook.com/pucsp) (https://twitter.com/pucsp) (https://www.instagram.com/pucsp/) (https://www.youtube.com/user/TVPUCSP) (https://www.linkedin.com/school/pucsp/) (https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?compose=CllgCJSzrRtRKRnnn

FORMAS DE INGRESSO

Cursos Sequenciais (https://nucvest.com.br/)
PARFOR (https://nucvest.com.br/)
Portadores de Diploma (https://nucvest.com.br/)
Prouni (/bolsas-e-financiamentos)
Transferências (https://nucvest.com.br/)
Vestibular (http://www.nucvest.com.br/)

PESQUISA

Assessoria de Pesquisa (/pesquisa)
Editais de Fomento (/pesquisa)
Iniciação Científica (https://www.pucsp.br/iniciacaocientifica)
Grupos de Pesquisa (/pesquisa/grupos-de-pesquisa-certificados-lista-pelo-nome-do-grupo)
Perguntas Frequentes (/pesquisa/perguntas-frequentes-faq)

Comissão da verdade (https://www.pucsp.br/comissaodaverdade/)
Contato (/universidade/contato)
Coordenadorias (/universidade/coordenadorias)
Convênios para Descontos (/universidade/convenios-para-descontos)
Editais de Contratação e Seleção (/drh/editais-para-selecao-de-professores)
ENADE (/enade)
Eventos (/eventos)
Faculdades (/universidade/faculdades)
Licitações (https://www.pucsp.br/fundasp/publicacoes/processos_licitatorios.html)
Manual de Identidade Visual (/universidade/manual-de-identidade-visual)
Ouvidoria (/ouvidoria)
Parcerias (/universidade/parcerias)
Regimento e Estatuto (https://www.pucsp.br/universidade/estatuto-e-regimento-puc-sp)
Serviços a Comunidade (/universidade/servicos-comunidade)
Sobre a Universidade (/universidade)
Trabalhe Conosco (https://fundasp.gupy.io/)

ACESSO RÁPIDO

Achados e Perdidos (https://www.pucsp.br/achados-e-perdidos)
CEDIC (https://www.pucsp.br/cedic/)
CEDEPE (https://www.pucsp.br/cedepe)
Clínica Psicológica (https://www.pucsp.br/clinica/)
Derdic (https://www.pucsp.br/derdic/)
EDUC (https://www.pucsp.br/educ/)
Escritório Modelo (/escritorio-modelo)
Fraude em boletos (/fraude-de-boletos)
Hospital Santa Lucinda (https://www.hospitalsantalucinda.com.br)
PAC - Setor de Atendimento Comunitário (https://www.pucsp.br/pac)
Pastoral Universitária (https://www.pucsp.br/pastoral)
Teatro Tuca (https://www.teatrotuca.com.br/)
TV PUC (http://tvpuc.com.br/home/)

Buscar



(https://emec.mec.gov.br/emec/consul
cadastro/detalhamento/d96957f455f6





(http://bnmdigital.mpf.mp.br/)



(http://www.periodicos.capes.gov.br/)

(/revistas)

(https://www.sa

2026 - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Rua Monte Alegre, 984, Perdizes - São Paulo - SP CEP: 05014-901
Fone:(11) 3670-8000 (PABX)

Fundação São Paulo - CNPJ: 60.990.751/0001-24
Mantenedora da PUC-SP

(http://www.pucsp.br/fundasp/)

(/)

Editais de Contratação e Seleção (https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores)

Manual de Identidade Visual (https://www.pucsp.br/universidade/manual-de-identidade-visual)

Política de Privacidade (https://www5.pucsp.br/fundasp/politica-de-privacidade/)

© Copyright - 2026 - PUC-SP
Desenvolvido por DTI